



用户隐私增强的权限管理技术要求

第 4 部分：悬浮窗权限

Technical requirements for permission management
to enhance user privacy

Part 4: display over other apps

编制单位：移动智能终端生态专业委员会 · 应用安全组

2025 年 9 月

目录

前 言..... 11

1 范围..... 4

2 规范性引用文件..... 4

3 术语和定义..... 4

4 缩略语..... 4

5 权限申请步骤..... 4

6 权限基本要求..... 6

7 权限使用要求..... 7

7.1 权限声明..... 5

7.2 权限检查..... 5

7.3 权限引导..... 5

附录 A（资料性）..... 8

参考文献..... 9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准是移动智能终端生态联盟标准之一，《用户隐私增强的权限管理技术要求》系列标准的名称及结构如下：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：设备和应用通知权限；
- 第3部分：应用使用情况访问权限；
- 第4部分：悬浮窗权限；
- 第5部分：设备管理器权限；
- 第6部分：默认应用管理权限；
- 第7部分：无障碍权限；
- 第8部分：应用内安装权限
- 第9部分：通讯录读取权限
- 第10部分：照片读取权限
- 第11部分：视频读取权限
- 第12部分：音频读取权限
- 第13部分：文件读取权限
- 第14部分：应用列表读取权限

第 15 部分：定位权限

第 16 部分：剪贴板读取权限

第 17 部分：所有文件读取权限

本文件的附录 A 为资料性附录。

本标准由移动智能终端生态联盟应用安全工作组提出并归口。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：维沃移动通信有限公司，OPPO 广东移动通信有限公司，北京小米移动软件有限公司，荣耀终端股份有限公司。

用户隐私增强的权限管理技术要求

第 4 部分：悬浮窗权限

1. 范围

本文件规定了安卓系统中应用使用情况访问权限的申请要求。

本标准适用于金标联盟的安卓应用程序开发者开展权限管理安全机制的设计和开发。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

T/ITGSA 1.1-2025 用户隐私增强的权限管理技术要求 总则

3. 术语和定义

GB/T 25069-2022、T/ITGSA 1.1-2025 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

悬浮窗权限 display over other apps

允许应用程序在其他应用程序的上层创建并显示窗口的安卓权限。

注 1：权限名称为 android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW

注 2：权限类型为特殊权限

4. 缩略语

ECM：增强确认模式（Enhanced Confirmation Mode）

5. 权限申请步骤

应用程序申请悬浮窗权限步骤如下，如图 1 所示：

a) 应用程序安装后，系统判断应用程序是否符合权限的隐私增强管理策略，“是”则应用程序执行后续步骤请求权限，“否”则禁止应用程序使用悬浮窗权限；

-
- b) 应用程序在 AndroidManifest 文件中声明的悬浮窗权限；
 - c) 应用程序检查自身是否获得悬浮窗权限，“是”则应用程序可使用悬浮窗权限，“否”则应用软件可根据自身需求决定是否引导用户进入权限设置界面进行授权；
 - d) 应用程序可通过 Intent 引导用户进入设置界面进行授权；
 - e) 在权限设置界面，系统判断应用程序是否由受信任渠道安装，“是”则进入一般确认模式，“否”则进入增强确认模式；
 - f) 增强确认模式下，系统弹出 ECM 受限弹窗，禁止授权开关开启；
 - g) 用户按照终端允许的 ECM 解除操作步骤手动解除 ECM 限制；
 - h) 系统判断用户是否成功解除对应用程序的 ECM 限制，“是”则进入一般确认模式，“否”则禁止应用软件使用悬浮窗权限；
 - i) 一般确认模式下，用户手动开启授权开关；
 - j) 应用程序可获得悬浮窗权限。

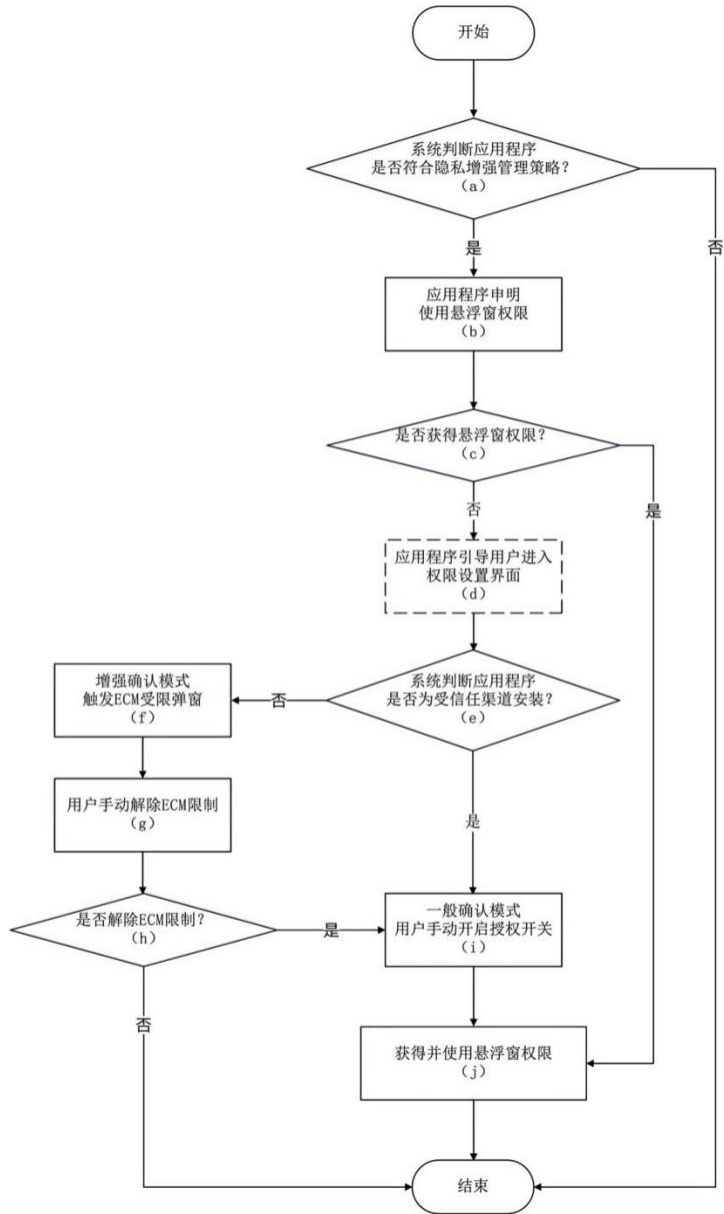


图 1 悬浮窗权限申请步骤

6. 权限基本要求

悬浮窗权限应满足以下基本要求：

- a) 应用程序申请权限时，终端设备应检查应用程序是否为受信任应用程序，若为受信任应用程序，则终端应采用一般确认模式；若不是受信任应用程序，则终端设备应采用增强确认模式；
- b) 应用程序申请权限受到一般确认模式管控时，当用户通过切换开关，修改授权状态为允许，则终端设备应允许应用程序使用相应权限；

c) 应用程序申请权限受到增强确认模式管控时, 终端设备应默认拒绝应用程序申请权限, 并标记应用程序的受限状态 ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS 为 ignore 或 deny。当用户进入设置界面开启对应权限时, 终端设备应弹窗提示用户该应用程序处于权限受限状态。当用户通过设置主动允许受限制的设置时, 终端设备应标记应用程序受限状态 ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS 为 allowed, 并允许用户在设置中开启对应权限。

7. 权限使用要求

7.1 权限声明

应用程序显示悬浮窗前应在 AndroidManifest 文件中声明悬浮窗权限, 示例如下:

```
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />
```

7.2 权限检查

应用程序在使用悬浮窗权限前, 应检查自身是否获得悬浮窗权限。代码可参考附录 A;

7.3 权限引导

权限引导要求如下:

- a) 应用程序在申请悬浮窗权限前应向用户说明权限使用目的、理由等内容;
- b) 当应用程序未获得悬浮窗权限时, 应用程序可引导用户手动开启悬浮窗权限开关获得权限, 引导方式包括但不限于页面文字提示, 跳转系统设置页面(跳转代码可参考附录 A)等方式。

附录 A

(资料性附录)

悬浮窗权限检查及引导代码示例

A.1 权限检查

应用软件可通过Settings.canDrawOverlays方法检查应用软件当前是否被授予悬浮窗权限，参考代码如下：

```
public static boolean checkPermission(Activity activity) {
    String pkgName = activity.getPackageName();
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O
        && !Settings.canDrawOverlays(activity)) {
        Log.i(TAG, "pkg name : " + pkgName + " doesn't have float window permission !");
        Toast.makeText(activity, "当前无权限，请授权", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return false;
    }
    Log.i(TAG, "pkg name : " + pkgName + " has float window permission !");
    return true;
}
```

A.2 权限引导

应用软件可通过Intent跳转至Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION的方式启动系统设置页面，引导用户开启悬浮窗权限，参考代码如下：

```
public static void openPermission1(Activity activity) {
    Toast.makeText(activity, "引导去授权", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    String pkgName = activity.getPackageName();
    Log.i(TAG, "pkg name : " + pkgName + " want't to open float window permission !");
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
        activity.startActivityForResult(new
Intent(Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION,
        Uri.parse("package:" + activity.getPackageName())), 0);
    }
}
```

参考文献

- [1] 《中华人民共和国网络安全法》
- [2] 《电信和互联网用户个人信息保护规定》